2018年度 春期 午前II 解答・解説

データベーススペシャリスト試験演習室｜当サイト作成の学習用解説です。IPA公式の解説ではありません。
問題・解答例の出典：IPA。午後の予想配点は当サイト独自の推定です。

出典：IPA公式問題 ／ IPA公式解答例

問1

SQLにおけるBLOBデータ型の説明として，適切なものはどれか。

ア	全ての比較演算子を使用できる。
イ	大量のバイナリデータを格納できる。
ウ	列値でソートできる。
エ	列値内を文字列検索できる。

> **正解：イ**
> BLOBはBinary Large Objectの略である。画像・音声など大量のバイト列を格納する型であり、文字として解釈することを前提にしない。

問2

関係データベースの表を設計する過程で，A表とB表が抽出された。主キーはそれぞれ列aと列bである。この二つの表の対応関係を実装する表の設計に関する記述のうち，適切なものはどれか。

A表（a，…） B表（b，…）

ア	A表とB表の対応関係が1対1の場合，列aをB表に追加して外部キーとしてもよいし，列bをA表に追加して外部キーとしてもよい。
イ	A表とB表の対応関係が1対多の場合，列bをA表に追加して外部キーとする。
ウ	A表とB表の対応関係が多対多の場合，新しい表を作成し，その表に列aか列bのどちらかを外部キーとして設定する。
エ	A表とB表の対応関係が多対多の場合，列aをB表に，列bをA表にそれぞれ追加して外部キーとする。

正解：ア

1対1では双方から相手を一意に特定できるので、外部キーをどちら側に置くこともできる。実装時には一意制約も使い、複数の行が同じ相手を指すのを防ぐ。

問3

関係Rは属性{A，B，C，D，E}から成り，関数従属性 A→{B，C}，{C，D}→E が成立する。これらの関数従属から決定できるRの候補キーはどれか。

ア	{A，C}
イ	{A，C，D}
ウ	{A，D}
エ	{C，D}

正解：ウ

依存の右辺に現れないAとDは、他の属性から導けないので必須。AからBとCが決まり、得たCとDからEが決まるため、AとDの組が全属性を決定する。

問4

第2正規形である関係Rが，第3正規形でもあるための条件として，適切なものはどれか。

ア	いかなる部分従属性も成立しない。
イ	推移的関数従属性が存在しない。
ウ	属性の定義域が原子定義域である。
エ	任意の関数従属A→Bに関して，Bは非キー属性である。

正解：イ

第2正規形では複合キーの一部分だけに依存する非キー属性を分離している。その上で非キー属性を経由して他の非キー属性が決まる推移的な依存も除けば第3正規形になる。

問5

"社員"表に対して，SQL文を実行して得られる結果はどれか。ここで，実線の下線は主キーを表し，表中の'NULL'は値が存在しないことを表す。〔SQL文〕

```
SELECT 社員コード FROM 社員 X
  WHERE NOT EXISTS
    (SELECT * FROM 社員 Y WHERE X.社員コード = Y.上司)
```

社員

社員コード	上司	社員名
S001	NULL	A
S002	S001	B
S003	S001	C
S004	S003	D
S005	NULL	E
S006	S005	F
S007	S006	G

ア

社員コード
S001
S003
S005
S006

イ

社員コード
S001
S005

ウ

社員コード
S002
S004
S007

エ

社員コード
S003
S006

正解：ウ

NOT EXISTSの内側では、ある社員のコードが誰かの上司欄にあるかを確かめている。上司欄に出現するS001、S003、S005、S006を除くとS002、S004、S007が残る。

問6

次のSQL文は，A表に対するカーソルBのデータ操作である。aに入れるべき適切な字句はどれか。

```
UPDATE A
    SET A2 = 1，A3 = 2
    WHERE ［a］
```

ここで，A表の構造は次のとおりであり，下線は主キーを表す。

A(A1，A2，A3)

ア	CURRENT OF A1
イ	CURRENT OF B
ウ	CURSOR B OF A
エ	CURSOR B OF A1

> **正解：イ**
> WHERE CURRENT OF Bは、カーソルBが現在位置付けられている行を指す。その行を主キーで探し直さずにUPDATEできる。

問7

商品情報に価格，サイズなどの管理項目を追加する場合でもスキーマ変更を不要とするために，“管理項目"表を次のSQL文で定義した。"管理項目"表の"ID"は商品ごとに付与する。このとき，同じIDの商品に対して，異なる商品名を定義できないようにしたい。aに入れる字句はどれか。〔SQL文〕

管理項目

ID	項目名	データ型	値
1	商品名	文字列	ライト01
1	商品番号	文字列	L001
1	価格	数値	400
2	商品名	文字列	ノート02
…	…	…	…

商品情報

ID	商品名	商品番号	価格	サイズ
1	ライト01	L001	400	
2	ノート02	N001	120	A4

```
CREATE TABLE 管理項目 (
 ID INTEGER NOT NULL,
 項目名 VARCHAR(20) NOT NULL,
 データ型 VARCHAR(10) NOT NULL,
 値 VARCHAR(100) NOT NULL,
  [a]
)
```

ア	UNIQUE (ID)
イ	UNIQUE (ID，項目名)
ウ	UNIQUE (ID，項目名，値)
エ	UNIQUE (項目名，値)

> **正解：イ**
> 同じ商品・同じ項目名に二つの値を登録できないよう、IDと項目名の組を一意にする。ID単独を一意にすると、同じ商品に価格など別の項目を登録することも妨げる。

問8

"部品"表から，部品名に'N11'が含まれる部品情報(部品番号，部品名)を検索するSQL文がある。このSQL文は，検索対象の部品情報のほか，対象部品に親部品番号が設定されている場合は親部品情報を返し，設定されていない場合はNULLを返す。aに入れる字句はどれか。ここで，実線の下線は主キーを表す。

部品（部品番号，部品名，親部品番号）

〔SQL文〕

```
SELECT B1.部品番号, B1.部品名, B2.部品番号 AS 親部品番号, B2.部品名 AS 親部品名
 FROM 部品 ［a］ ON B1.親部品番号 = B2.部品番号
 WHERE B1.部品名 LIKE '%N11%'
```

ア	B1 JOIN 部品 B2
イ	B1 LEFT OUTER JOIN 部品 B2
ウ	B1 RIGHT OUTER JOIN 部品 B2
エ	B2 LEFT OUTER JOIN 部品 B1

正解：イ

検索対象をB1、親部品をB2として自己結合する。B1に対応する親がなくてもB1を残してB2の列をNULLにする必要があるので、B1を左側にした左外部結合を使う。

問9

関係R，Sの等結合演算は，どの演算によって表すことができるか。

ア	共通
イ	差
ウ	直積と射影と差
エ	直積と選択

> **正解：エ**
> 両方の表の行の組合せをまず直積で作り、その中から指定した列の値が等しい組だけを選択すると、等結合と同じ結果になる。

問10

"社員"表から，男女それぞれの最年長社員を除く全ての社員を取り出すSQL文とするために，aに入れる字句はどれか。ここで，"社員"表の構造は次のとおりであり、実線の下線は主キーを表す。

社員（社員番号，社員名，性別，生年月日）

〔SQL文〕

```
SELECT 社員番号, 社員名 FROM 社員 AS S1
    WHERE 生年月日 > ([a])
```

ア	SELECT MIN(生年月日) FROM 社員 AS S2 GROUP BY S2.性別
イ	SELECT MIN(生年月日) FROM 社員 AS S2 WHERE S1.生年月日 > S2.生年月日 OR S1.性別 = S2.性別
ウ	SELECT MIN(生年月日) FROM 社員 AS S2 WHERE S1.性別 = S2.性別
エ	SELECT MIN(生年月日) FROM 社員 GROUP BY S2.性別

正解：ウ

最年長は生年月日が最も早い人である。外側の社員と同じ性別の集合からMIN(生年月日)を求め、それより遅い生年月日だけを返す。最年長が複数人でも全員を除ける。

問11

トランザクションの直列化可能性(serializability)の説明はどれか。

ア	2相コミットが可能であり，複数のトランザクションを同時実行できる。
イ	隔離性水準が低い状態であり，トランザクション間の干渉が起こり得る。
ウ	複数のトランザクションが，一つずつ順にスケジュールされて実行される。
エ	複数のトランザクションが同時実行された結果と，逐次実行された結果とが同じになる。

正解：エ

並行した更新が互いに影響しても、いずれかの順番で一件ずつ実行した場合と同じ結果になるなら直列化可能である。実行時に処理が重なること自体は許される。

問12

導出表に関する記述として，適切なものはどれか。

ア	算術演算によって得られた属性の組である。
イ	実表を冗長にして利用しやすくする。
ウ	導出表は名前をもつことができない。
エ	ビューは導出表の一つの形態である。

正解：エ

導出表は他の表に対する問合せの結果として得られる表である。ビューはその問合せに名前を付けて、表として利用できるようにしたものに当たる。

問13

分散データベースのトランザクションは複数のサブトランザクションに分割され，複数のサイトで実行される。このとき，トランザクションのコミット制御に関する記述のうち，適切なものはどれか。

ア	2相コミットでは，サブトランザクションが実行される全てのサイトからコミット了承応答が主サイトに届いても，主サイトはサブトランザクションごとにコミット又はロールバックの異なる指示をする場合がある。
イ	2相コミットを用いても，サブトランザクションが実行されるサイトに主サイトの指示が届かず，サブトランザクションをコミットすべきかロールバックすべきか分からない場合がある。
ウ	2相コミットを用いると，サブトランザクションがロールバックされてもトランザクションがコミットされる場合がある。
エ	集中型データベースのコミット制御である1相コミットで，分散データベースを構成する個々のサイトが独自にコミットを行っても，サイト間のデータベースの一貫性は保証できる。

正解：イ

準備完了を通知した参加サイトは、主サイトの全体決定を待つ。通信障害などで決定が届かないと、参加側だけではコミットか取消しかを決められない。

問14

厳格な2相ロッキングプロトコルと表ロックを適用して，同時実行している他のトランザクションの処理結果に影響を与えないようにする。実現されるトランザクションの隔離性水準はどれか。

ア	READ UNCOMMITIED
イ	READ COMMITTED
ウ	REPEATABLE READ
エ	SERIALIZABLE

正解：エ

表に対する厳格な2相ロックでは、読取り・書込みの競合に加えて対象表への挿入も制御される。この前提では並行実行は直列実行と同等になり、SERIALIZABLEを実現する。

問15

B^+木インデックスとビットマップインデックスを比較した説明のうち，適切なものはどれか。

ア	AND操作やOR操作だけで行える検索は，B^+木インデックスの方が有効である。
イ	BETWEENを用いた範囲指定検索は，ビットマップインデックスの方が有効である。
ウ	NOTを用いた否定検索は，B^+木インデックスの方が有効である。
エ	少数の異なる値をもつ列への検索は，ビットマップインデックスの方が有効である。

> **正解：エ**
> 値ごとに該当行をビット列で表せば、候補値の種類が少ないほど少数のビット列で検索できる。複数条件をビット演算で組み合わせることもできる。

問16

DBMSにおいて，デッドロックを検出するために使われるデータ構造はどれか。

ア	資源割当表
イ	時刻印順管理表
ウ	トランザクションの優先順管理表
エ	待ちグラフ

> **正解：エ**
> ロックを待つ側から保持する側へ矢印を引く。待ちグラフに循環があれば、循環上のトランザクションは互いの解放を待ち続ける。

問17

トランザクションの隔離性水準を高めたとき，不整合なデータを読み込むトランザクション数と，単位時間に処理できるトランザクション数の傾向として，適切な組合せはどれか。

ア	不整合なデータを読み込む数：増える　単位時間に処理できる数：増える
イ	不整合なデータを読み込む数：増える　単位時間に処理できる数：減る
ウ	不整合なデータを読み込む数：減る　単位時間に処理できる数：増える
エ	不整合なデータを読み込む数：減る　単位時間に処理できる数：減る

正解：エ

隔離性を強めると、他のトランザクションの途中状態や再読時の変化を観測しにくくなる。一方で競合時の待ちや制御の負荷が増え、処理できる件数は減る傾向がある。

問18

DBMSに実装すべき原子性(atomicity)を説明したものはどれか。

ア	同一データベースに対する同一処理は，何度実行しても結果は同じである。
イ	トランザクション完了後にハードウェア障害が発生しても，更新されたデータベースの内容は保証される。
ウ	トランザクション内の処理は，全てが実行されるか，全てが取り消されるかのいずれかである。
エ	一つのトランザクションの処理結果は，他のトランザクション処理の影響を受けない。

正解：ウ

一つのトランザクションに含まれる更新は一体として扱う。途中までの結果を確定させず、全体を確定するか、取り消して開始前の状態に戻す。

問19

OLAPによって，商品の販売状況分析を商品軸，販売チャネル軸，時間軸，顧客タイプ軸で行う。データ集計の観点を，商品，販売チャネルごとから，商品，顧客タイプごとに切り替える操作はどれか。

ア	ダイス
イ	データクレンジング
ウ	ドリルダウン
エ	ロールアップ

> **正解：ア**
> 分析に使う軸の組を選び直し、多次元データを別の切り口から見る操作をダイスという。ここでは販売チャネルを顧客タイプに替えている。

問20

DNS水責め攻撃(ランダムサブドメイン攻撃)の方法はどれか。

ア	標的のキャッシュサーバに，ランダムかつ大量に生成した偽のサブドメインのDNS情報を注入する。
イ	標的の権威DNSサーバに，ランダムかつ大量に生成した存在しないサブドメイン名を問い合わせる。
ウ	標的のサーバに，ランダムに生成したサブドメインのDNS情報を格納した，大量のDNSレスポンスを送り付ける。
エ	標的のサーバに，ランダムに生成したサブドメインのDNS情報を格納した，データサイズが大きいDNSレスポンスを送り付ける。

> **正解：イ**
> この設問では、一度キャッシュした同名の結果を再利用しにくい問い合わせが増えることで、権威DNSサーバ側に負荷が集中する現象を扱っている。

問21

公開鍵暗号方式を使った暗号通信をn人が相互に行う場合，全部で何個の異なる鍵が必要になるか。ここで，一組の公開鍵と秘密鍵は2個と数える。

ア	n＋1
イ	2n
ウ	n(n−1)/2
エ	$\log_2 n$

> **正解：イ**
> 公開鍵方式では、一人が自分の公開鍵・秘密鍵を一組用意し、同じ公開鍵を複数の相手へ配布できる。人数がnなら、鍵を個々に数えた総数は2n個である。

問22

キャッシュメモリのアクセス時間及びヒット率と，主記憶のアクセス時間の組合せのうち，主記憶の実効アクセス時間が最も短くなるものはどれか。

ア	キャッシュ 10ナノ秒，ヒット率 60%，主記憶 70ナノ秒
イ	キャッシュ 10ナノ秒，ヒット率 70%，主記憶 70ナノ秒
ウ	キャッシュ 20ナノ秒，ヒット率 70%，主記憶 50ナノ秒
エ	キャッシュ 20ナノ秒，ヒット率 80%，主記憶 50ナノ秒

> **正解：エ**
> ヒット率でキャッシュと主記憶の時間を加重平均する。ア34、イ28、ウ29、エ26ナノ秒となるので、最短はエである。

問23

分散処理システムにおける障害透明性(透過性)の説明として，適切なものはどれか。

ア	管理者が，システム全体の状況を常に把握でき，システムを構成する個々のコンピュータで起きた障害をリアルタイムに知ることができること
イ	個々のコンピュータでの障害がシステム全体に影響を及ぼすことを防ぐために，データを1か所に集中して管理をすること
ウ	どのコンピュータで障害が起きてもすぐ対処できるように，均一なシステムとなっていること
エ	利用者が，個々のコンピュータに障害が起きていることを認識することなく，システムを利用できること

正解：エ

障害時に別の計算機や複製が処理を引き継げば、利用者はどの機械が停止したかを知る必要がない。個別の障害を利用者から隠す性質が障害透過性である。

問24

テスト担当者が，ソフトウェアを動作させてその動きを学習しながら，自身の経験に基づいて以降のテストを動的に計画して進めるテストの方法はどれか。

ア	実験計画法
イ	状態遷移テスト
ウ	探索的テスト
エ	モデルベースドテスト

正解：ウ

探索的テストでは、実際に動かして得た知識を次のテストの設計にすぐ反映する。学習と設計と実行を繰り返す点が設問の状況に当たる。

問25

エクストリームプログラミング(XP:eXtreme Programming)における"テスト駆動開発"の説明はどれか。

ア	最初のテストで，なるべく多くのバグを摘出する。
イ	テストケースの改善を繰り返す。
ウ	テストでのカバレージを高めることを重視する。
エ	プログラムを書く前にテストケースを作成する。

> **正解：エ**
> テスト駆動開発は先に期待する振る舞いをテストにし、そのテストを通す実装を書いてから内部構造を整える順序で進める。